UT1 · HTML y CSS

Estructura, semántica, primeros estilos y formularios

Qué vamos a construir

- Una página con estructura HTML semántica.
- Una hoja CSS externa con reglas básicas, caja y tipografía.
- Un formulario claro, accesible y validado por el navegador.

Producto final: página informativa con formulario de contacto.

HTML y CSS: responsabilidades

- HTML describe el contenido y la función de cada elemento.
- CSS controla su presentación: color, espacio, tipografía y distribución.
- El navegador construye el DOM a partir del HTML y aplica las reglas CSS.

```
<h1>Catálogo</h1>
<p class="intro">Novedades</p>

.intro { color: teal; }
```

1 · Documento HTML

Estructura y significado antes de añadir estilos

La estructura mínima

- <!doctype html> indica HTML actual.
- html incluye el idioma del documento.
- head contiene metadatos; body contiene lo que se muestra en la página.

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Mi página</title>
</head>
<body>
 <h1>Mi página</h1>
</body>
</html>
```

Metadatos que sí utilizaremos

- charset evita problemas de caracteres.
- title identifica la pestaña y ayuda a reconocer la página.
- viewport ajusta la anchura de diseño a la pantalla del dispositivo.

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport"
 content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Contacto | Librería Sur</title>
```

Comprueba el título en la pestaña del navegador.

El idioma del documento

- lang en html indica el idioma principal.
- Un fragmento con otro idioma puede marcarse con su propio atributo lang.
- La tecnología de asistencia puede usar esa información para pronunciar correctamente.

```
<html lang="es">
<p>Oferta de septiembre</p>
<p lang="en">New arrivals</p>
```

Elementos, atributos y anidamiento

- Una etiqueta de apertura puede tener atributos.

- El contenido se coloca entre apertura y cierre cuando el elemento lo requiere.

- Las etiquetas deben cerrarse en orden y respetar una estructura válida.

```
<a href="catalogo.html">
 Ver catálogo
</a>

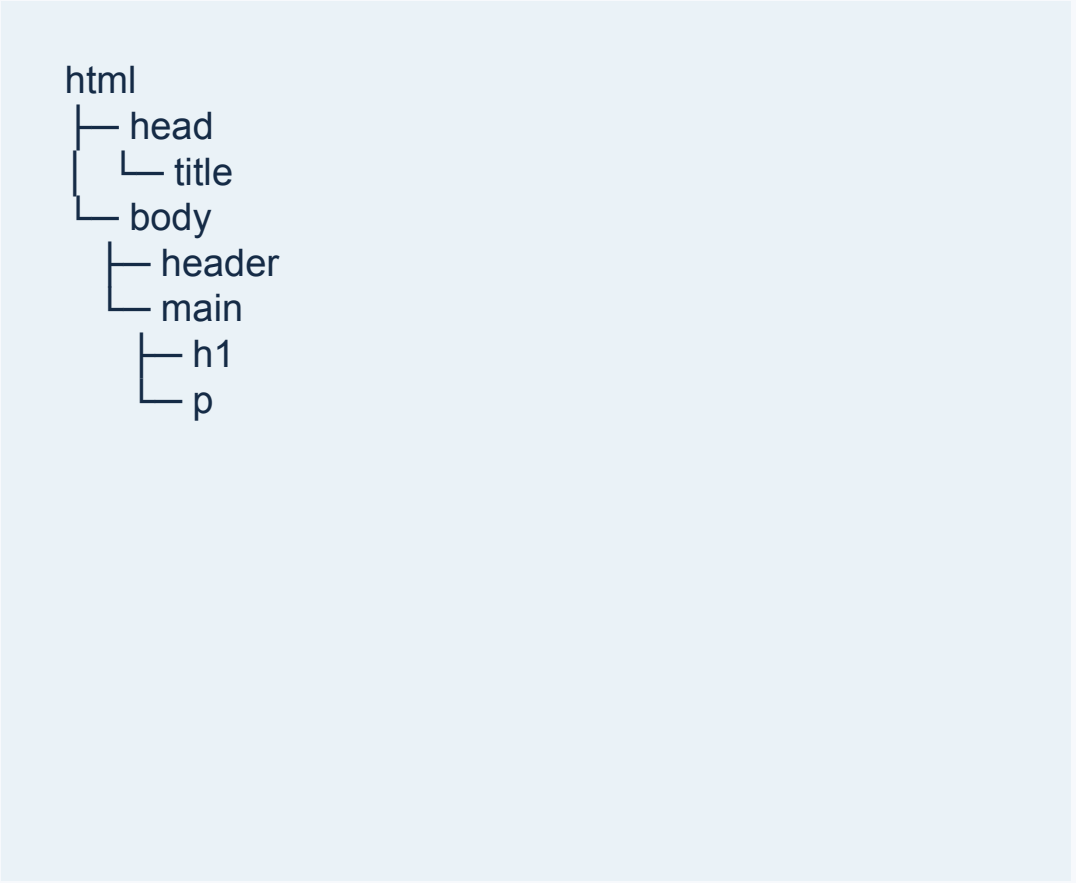
<img src="libro.jpg" alt="Portada del libro">
```

El DOM: árbol del documento

• El navegador interpreta HTML como una jerarquía de nodos.

• Un hijo está dentro de un elemento padre.

• CSS aprovecha esa relación para seleccionar elementos.



Semantic HTML

Semantic HTML

```
<h5>Benefits</h5>
<p>There are five main benefits of
using semantic HTML:</p>
<ul>
    <li>Lighter code</li>
    <li>Maintainable code</li>
    <li>Accessibility</li>
    <li>Search visibility</li>
    <li>Future-proofing</li>
</ul>
```

Non-semantic HTML

```
<p><b>Benefits</b></p>
There are five main benefits of usi
ng semantic HTML:
<p>
<img src="o.jpg">Lighter code<br>
<img src="o.jpg">Maintenance<br>
<img src="o.jpg">Accessibility<br>
<img src="o.jpg">SEO<br>
<img src="o.jpg">Future-proofing
</p>
```

Semantic HTML

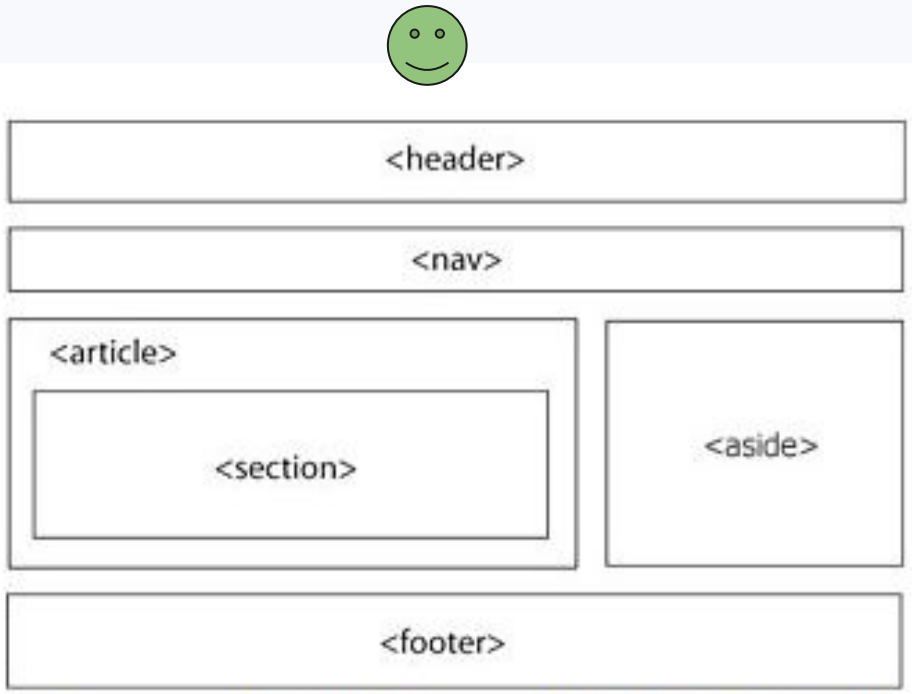


Fig 3. Semantic HTML, using structural elements

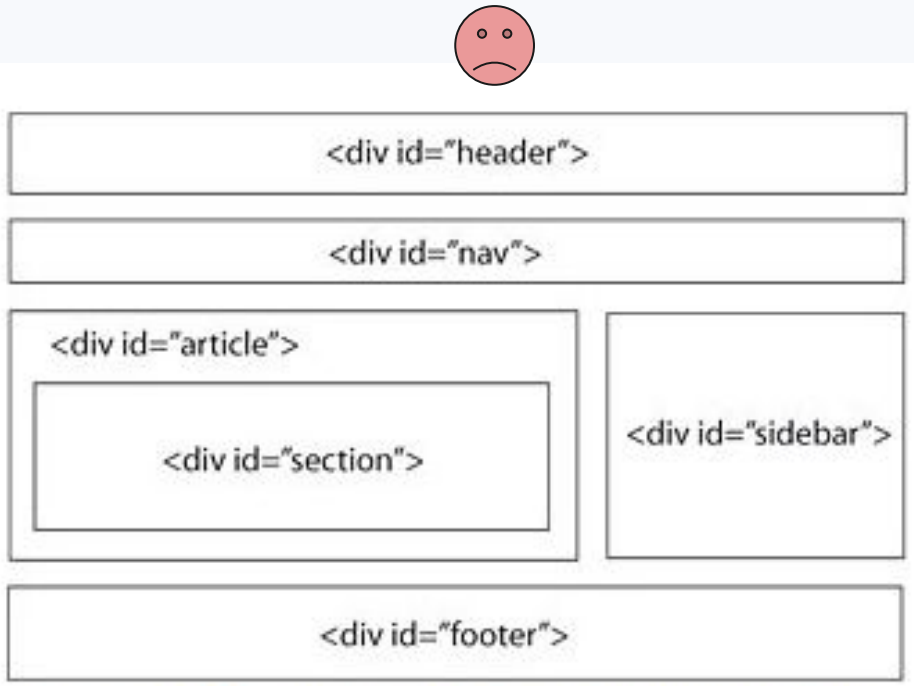


Fig 4. Non-semantic HTML, using generic divs

Jerarquía de encabezados

- h1 identifica el tema principal de la página.
- h2 abre apartados; h3 desarrolla subapartados.
- El nivel expresa estructura, no tamaño visual.

```
<main>
 <h1>Catálogo</h1>
 <section>
  <h2>Novela</h2>
  <h3>Novedades</h3>
 </section>
</main>
```

Semántica: regiones de la página

- header contiene cabecera introductoria.
- nav agrupa enlaces de navegación; main alberga el contenido principal.
- footer reúne información final de la página o de una sección.

```
<header>…</header>
<nav aria-label="Principal">…</nav>
<main>…</main>
<footer>…</footer>
```

Semántica: contenido autónomo

• section agrupa contenido temático con encabezado.

• article representa una pieza que puede entenderse por separado.

• aside contiene información complementaria al contenido principal.

```
<main>
 <section>
  <h2>Noticias</h2>
  <article>
   <h3>Feria del libro</h3>
   <p>…</p>
  </article>
 </section>
</main>
```

¿Cuándo usar div?

• div agrupa elementos cuando ningún elemento semántico expresa su función.

• Una clase puede identificar el grupo para aplicar estilos.

• No sustituyas main, nav o article por div si su significado corresponde.

```
<article class="tarjeta">
 <div class="tarjeta__contenido">
  <h2>Título</h2>
  <p>Resumen</p>
 </div>
</article>
```

Enlaces y rutas

• href define el destino de un enlace.

• Una ruta relativa depende de la ubicación del archivo actual.

• Para abrir una pestaña nueva, target="_blank" debe acompañarse de rel="noopener".

- **noopener** en todos tus enlaces externos que lleven target="_blank".
- **noreferrer** si estás enlazando a un sitio competidor o privado y no quieres que sepan que el tráfico proviene de tu web.
- **nofollow** para enlaces pagados (afiliados/anuncios) o si enlazas a un sitio en el que no confías plenamente. Nota: Hoy en día, Google prefiere variantes más específicas como rel="sponsored" para anuncios y rel="ugc" para comentarios.

```
<a href="contacto.html">Contacto</a>
<a href="../index.html">Inicio</a>
<a href="https://example.org"
 target="_blank" rel="noopener">
 Recurso externo
</a>
```

Imágenes con significado

• src indica el recurso; alt describe su función o contenido útil.

• width y height reservan espacio y ayudan a evitar saltos de diseño.

• Una imagen puramente decorativa puede llevar alt vacío.

```
<img src="portada.jpg"
 alt="Portada de la novela"
 width="400" height="600">
```

Práctica breve: estructura

- Crea una página de una librería con header, nav, main y footer.
- Dentro de main incluye una sección con dos artículos.
- Comprueba el árbol de elementos en DevTools.

Entrega: index.html con encabezados coherentes.

2 · Primeros estilos CSS

Reglas, selectores, cascada y modelo de cajas

Una regla CSS

- El selector indica qué elementos se quieren modificar.
- Cada declaración contiene propiedad y valor.
- La llave agrupa declaraciones aplicadas por esa regla.

```
p {
 color: #24374a;
 line-height: 1.5;
}
```

Tres maneras de incluir CSS

- Una hoja externa permite reutilizar y mantener los estilos.
- style dentro de head resulta útil en ejemplos aislados.
- El atributo style aplica declaraciones directamente al elemento.

```
<link rel="stylesheet"
 href="css/estilos.css">

<style>h1 { color: teal; }</style>

<h1 style="color: teal">Título</h1>
```

En el proyecto utilizaremos una hoja externa.

Selectores iniciales

- Elemento: afecta a todas las etiquetas indicadas.
- Clase: selecciona los elementos con esa clase.
- ID: identifica un elemento concreto del documento.

```
p { color: #24374a; }
.destacado { color: teal; }
#contacto { padding: 1rem; }
```

Combinadores básicos

- Un espacio selecciona descendientes.
- > selecciona hijos directos.
- La elección depende de la estructura HTML que se quiere alcanzar.

```
nav a { text-decoration: none; }
.menu > li { margin-inline: 1rem; }
```

Herencia, cascada y especificidad

- Algunas propiedades, como color y font-family, se heredan.

- Cuando varias reglas compiten, intervienen la cascada y la especificidad.

- Si tienen la misma prioridad, prevalece la declaración posterior.

```
p { color: navy; }
.aviso { color: teal; }

<p class="aviso">Texto</p>
```

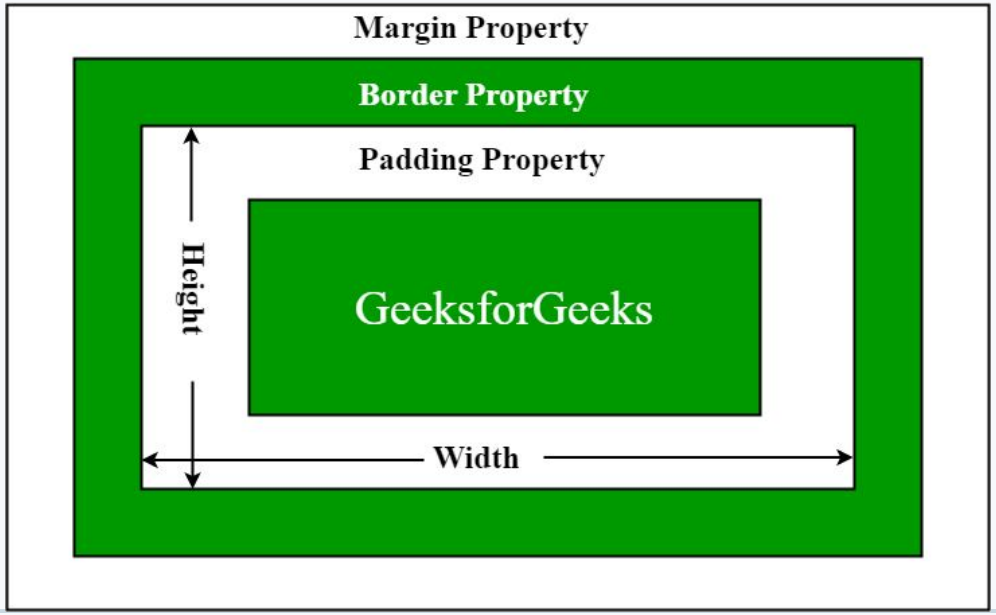
Pregunta: ¿qué color tendrá el párrafo?

Modelo de cajas

• El contenido ocupa el área central.

• padding crea espacio interior; border dibuja el contorno.

• margin separa la caja de sus vecinas.




```
.tarjeta {
 width: 300px;
 padding: 20px;
 border: 2px solid teal;
 margin: 16px;
}
```

box-sizing: ¿qué mide width?

• Ejemplo: width 300px, padding 20px por lado y borde 2px.

• content-box: fija el tamaño de la caja;
Ancho total = 300 + 40 + 4 = 344px.

• border-box: fija el tamaño del contenido.
Ancho total = 300px; contenido = 256px.

Con border-box, el contenido se reduce a 256 px para que todo quepa dentro de los 300 px.

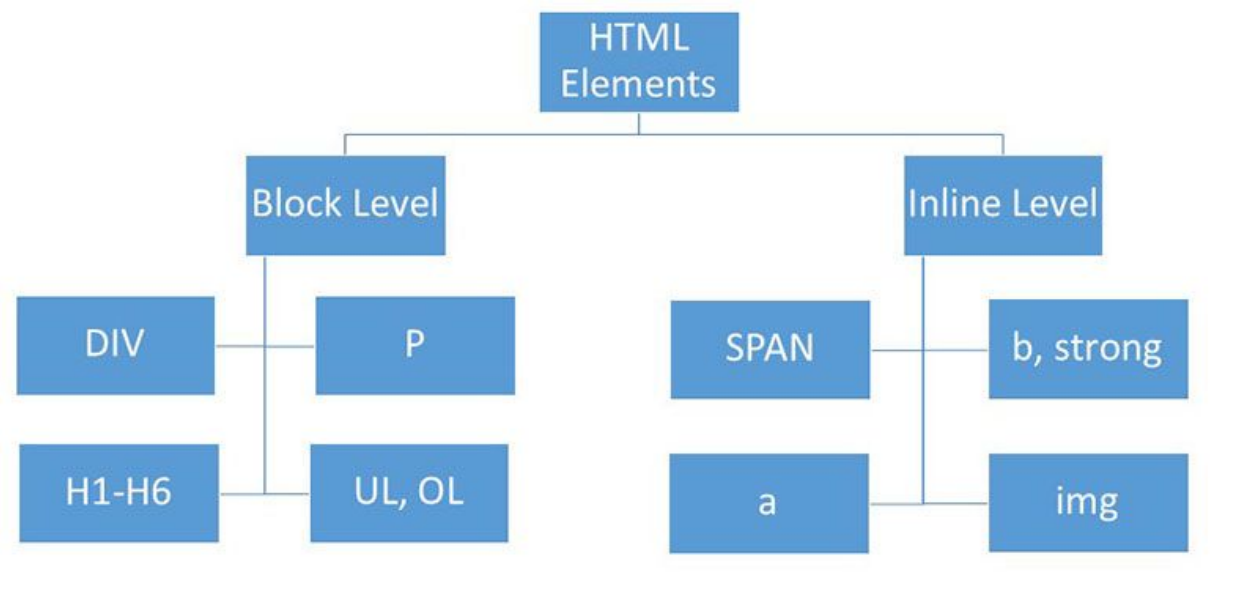
CSS utiliza content-box por defecto, pero en proyectos web suele establecerse border-box para calcular las medidas con más facilidad

```
.tarjeta {
 width: 300px;
 padding: 20px;
 border: 2px solid teal;
 box-sizing: border-box;
}
300 = 256 + 40 + 4
```

Bloque, línea y flujo

- Un bloque suele comenzar en una línea nueva.
- Un elemento en línea fluye dentro del texto.
- display cambia cómo participa una caja en el diseño.

```
a { display: inline; }
article { display: block; }
.etiqueta { display: inline-block; }
```



display	¿Se coloca junto al siguiente?	¿Puedes fijar su ancho y alto?
inline	Sí	No de la forma habitual
block	No	Sí
inline-block	Sí, si caben	Sí

Primeras unidades CSS

- px funciona bien para bordes y detalles.
- rem toma como referencia el tamaño de fuente raíz.
- % depende de la referencia propia de la propiedad y el contexto.

```
.contenido { width: 90%; }
h1 { font-size: 2rem; }
.tarjeta { border-width: 1px; }
```

Práctica breve: tarjeta

- Aplica una clase a un article con título, imagen y descripción.
- Añade padding, borde y margin.
- Activa border-box y compara en DevTools las dimensiones de la caja.

Entrega: estilos.css y una captura del panel Computed.

3 · Tipografía

Familias, jerarquía visual y lectura

Familias tipográficas

- Serif tiene remates; sans-serif no los tiene.
- Monospace asigna anchura uniforme a los caracteres.
- La elección debe servir al contenido y mantener la lectura cómoda.

```
body {
 font-family: Arial, Helvetica,
  sans-serif;
}
code { font-family: monospace; }
```

Pila de fuentes

- El navegador intenta las fuentes en el orden indicado.
- La última alternativa debe ser una familia genérica.
- system-ui utiliza la fuente de la interfaz del sistema.

```
body {
 font-family: system-ui,
  'Segoe UI', Arial, sans-serif;
}
```

Fuentes propias con @font-face

- font-family asigna un nombre a la fuente.

- src indica el archivo; font-display controla la presentación durante la carga.

```
@font-face {
  font-family: 'InterLocal';
  src: url('fonts/inter.woff2')
  format('woff2');
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
}
```

Jerarquía y legibilidad

- Distingue títulos y cuerpo mediante tamaño y peso.

- line-height separa las líneas; max-width limita su longitud.

- Comprueba el resultado en móvil y con zoom.

```
body { line-height: 1.5; }
main { max-width: 70rem; }
p { max-width: 65ch; }
h1 { font-size: 2.4rem; }
```

Práctica breve: tipografía

- Crea estilos para h1, h2 y párrafos.
- Comprueba qué fuente se muestra realmente en DevTools.
- Aumenta el zoom del navegador y revisa saltos y legibilidad.

Entrega: dos capturas, tamaño normal y zoom aumentado.

4 · Formularios HTML

Controles correctos y una experiencia clara

El formulario y sus datos

- form reúne controles que se envían juntos.
- action indica el destino; method define el método de envío.
- name identifica el dato enviado por cada control.

```
<form action="/contacto" method="post">
 <label for="nombre">Nombre</label>
 <input id="nombre" name="nombre">
 <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

label e input

- for debe coincidir con el id del control.
- La etiqueta visible indica qué dato se solicita.
- Pulsar la etiqueta debe enfocar el campo.
- Es importante por:
  - Accesibilidad: Lectores de pantalla
  - Interacción: Área de clic
  - Claridad visual y semántica

```
<label for="correo">Correo</label>
<input id="correo" name="correo"
 type="email" autocomplete="email">
```

Tipos de entrada

• type="email" y type="url" activan validación básica.

• type="date" y type="number" ofrecen controles específicos.

• Elige el tipo por el dato real: un teléfono no necesita operaciones numéricas.

```
<input type="email" name="correo">
<input type="tel" name="telefono">
<input type="date" name="fecha">
```

required y restricciones

- required exige un valor antes del envío.
- minlength y maxlength acotan la longitud de texto.
- min, max y step aplican restricciones al dato cuando corresponda.

```
<input name="usuario" required
 minlength="3" maxlength="24">
<input type="number" name="plazas"
 min="1" max="6" step="1">
```

Validación nativa: alcance

- El navegador comprueba las restricciones declaradas en HTML.
- El mensaje y la presentación pueden variar entre navegadores.
- La validación del servidor sigue siendo necesaria para los datos recibidos.

```
<input type="email" required>
<button type="submit">Enviar</button>
```

Demostración: prueba vacío, texto sin arroba y una dirección válida.

Textarea, select y opciones

- textarea permite escribir varias líneas.
- select ofrece una lista cerrada de opciones.
- datalist sugiere opciones pero permite escribir otros valores.

```
<label for="tema">Tema</label>
<select id="tema" name="tema">
 <option value="duda">Duda</option>
 <option value="pedido">Pedido</option>
</select>
```

Radio y checkbox

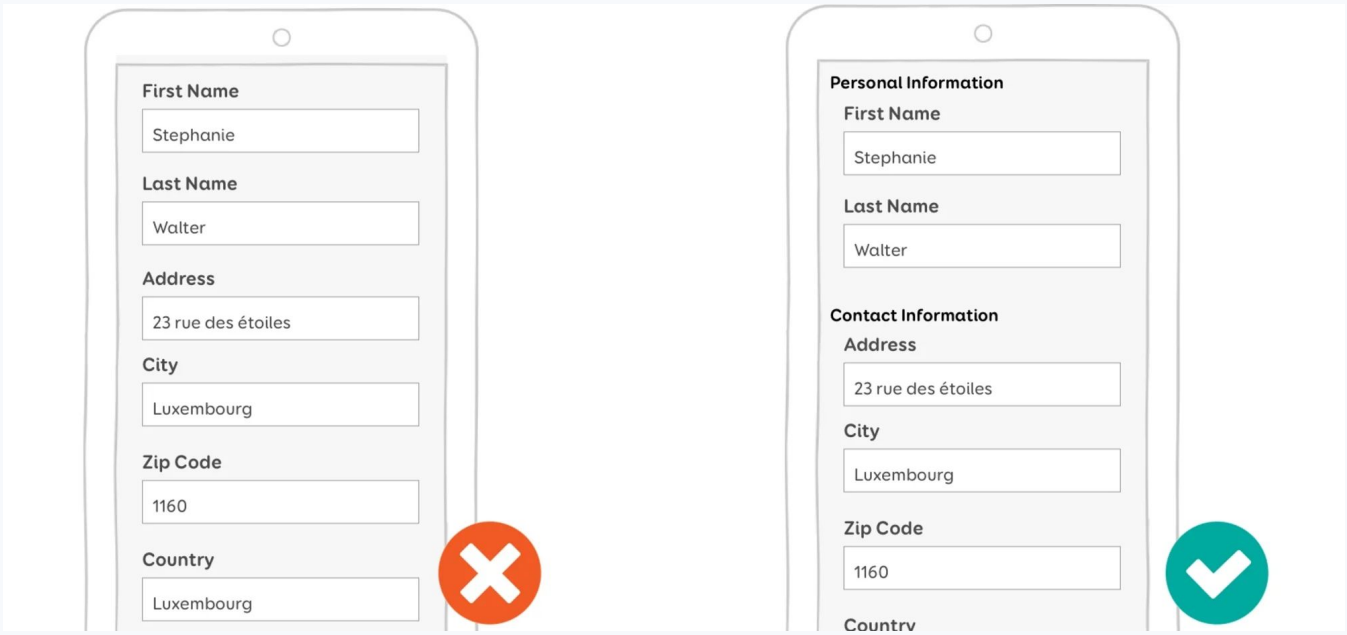
- Los radio con el mismo name representan una elección excluyente.
- Los checkbox permiten elecciones independientes.
- Cada opción necesita su propia etiqueta visible.

```
<label><input type="radio"
 name="turno" value="mañana">
 Mañana</label>
<label><input type="radio"
 name="turno" value="tarde">
 Tarde</label>
```

Grupos con fieldset y legend

- fieldset agrupa controles relacionados.
- legend nombra la pregunta que comparten.
- Es especialmente útil para radio y checkbox.

```
<fieldset>
 <legend>¿Cómo contactamos?</legend>
 <label><input type="radio"
 name="canal" value="email">
 Correo</label>
</fieldset>
```



Ayuda asociada al campo

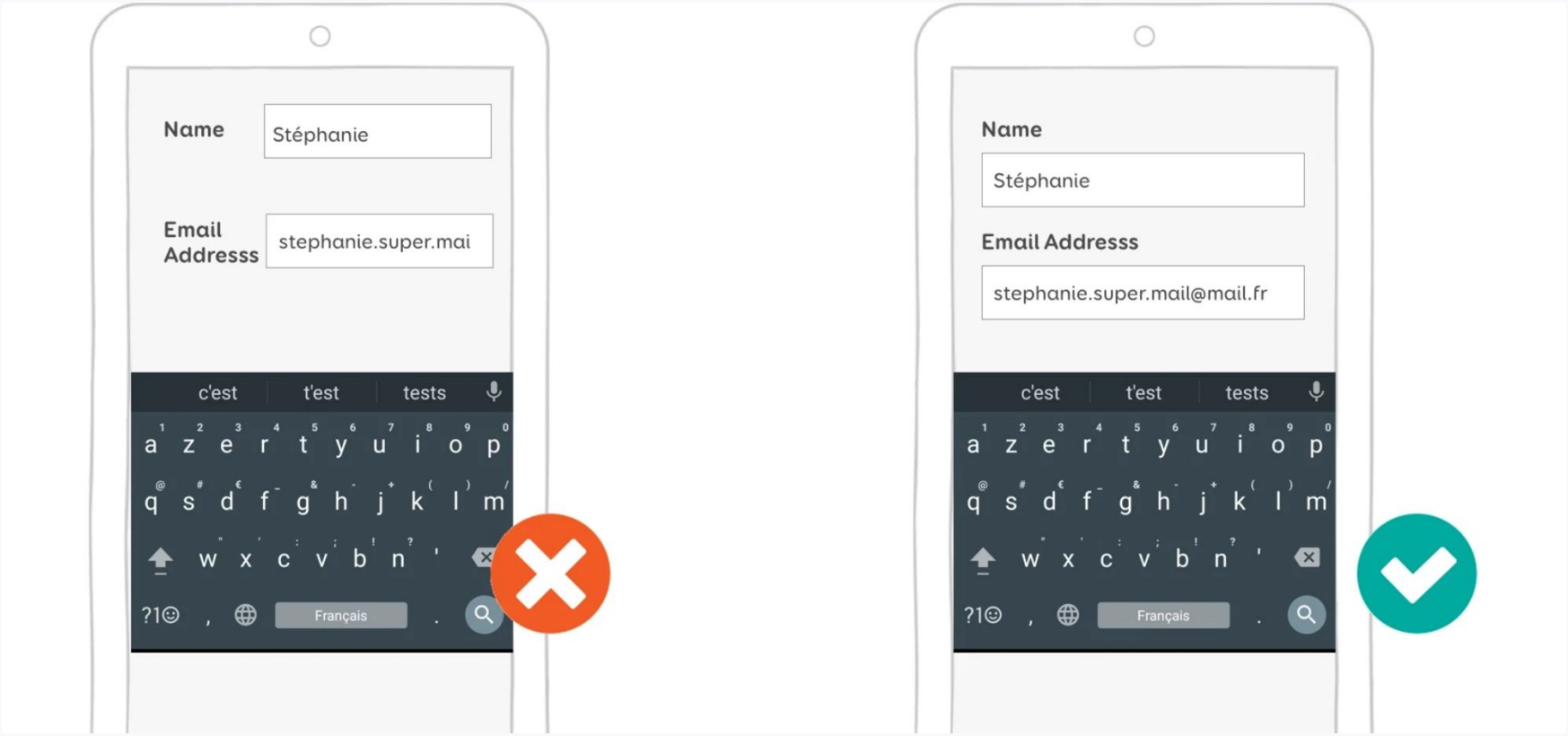
• La etiqueta nombra el dato solicitado.

• Una descripción separada explica formato o motivo.

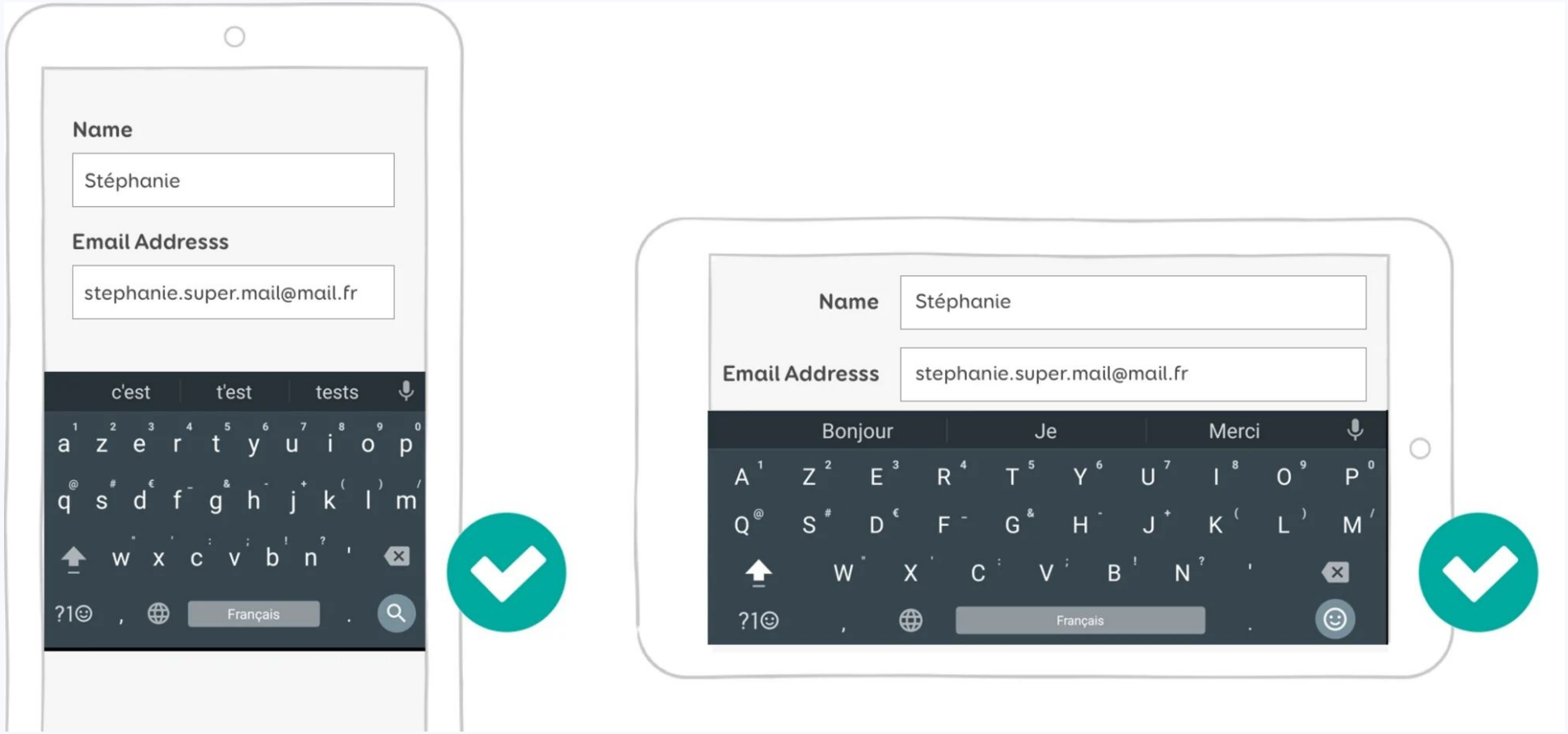
• aria-describedby relaciona el campo con esa ayuda cuando hace falta.

```
<label for="clave">Contraseña</label>
<p id="ayuda">Mínimo 12 caracteres.</p>
<input id="clave" type="password"
 aria-describedby="ayuda"
 minlength="12">
```

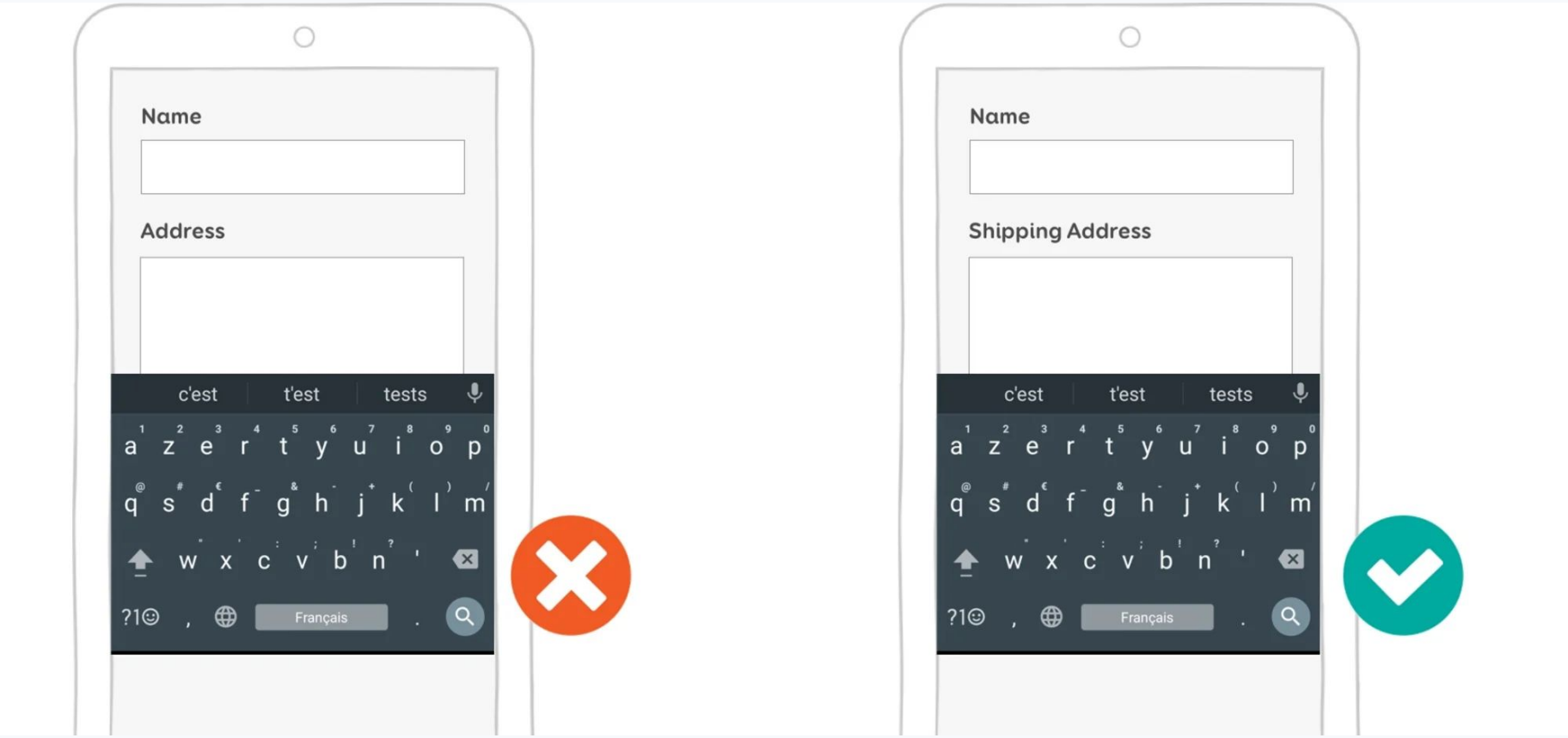
Single column layout



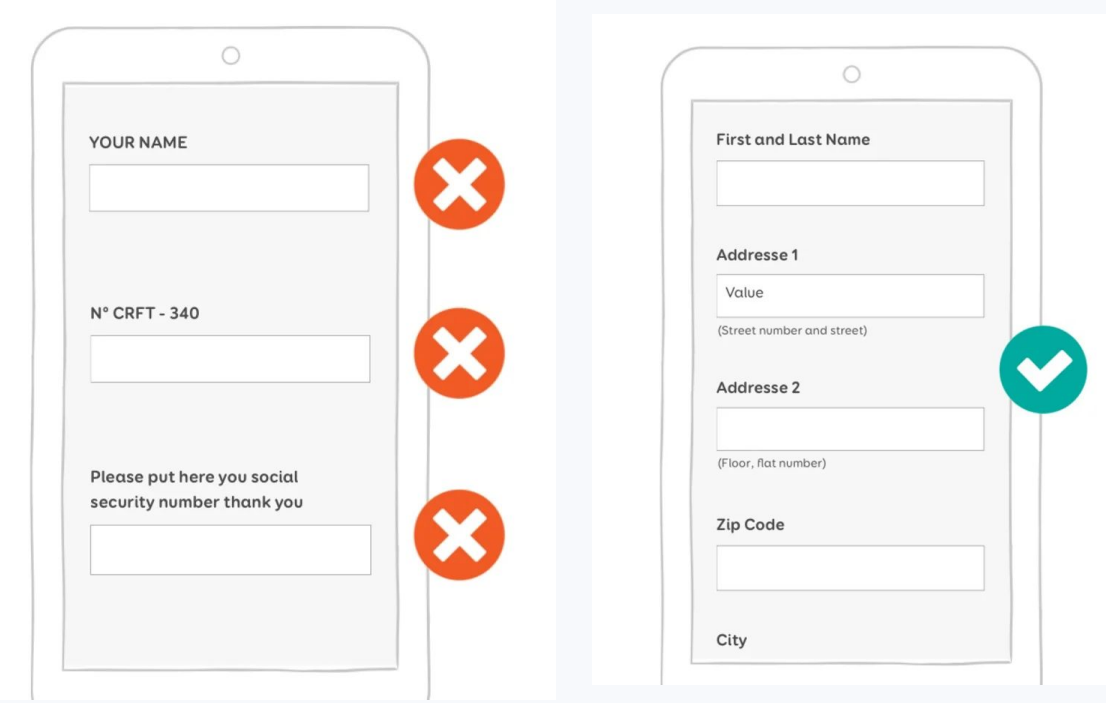
Single column layout



Work without context

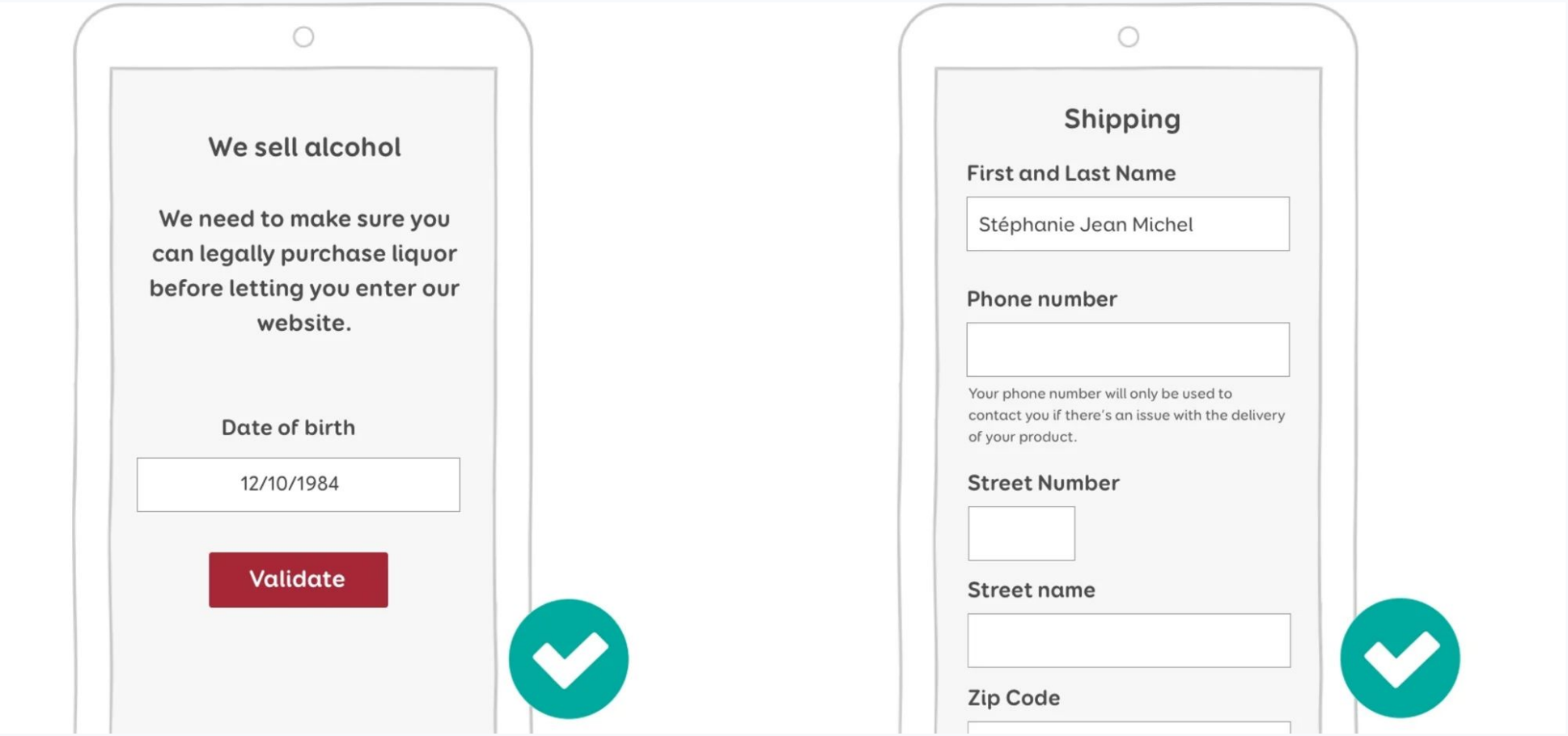


Work without context

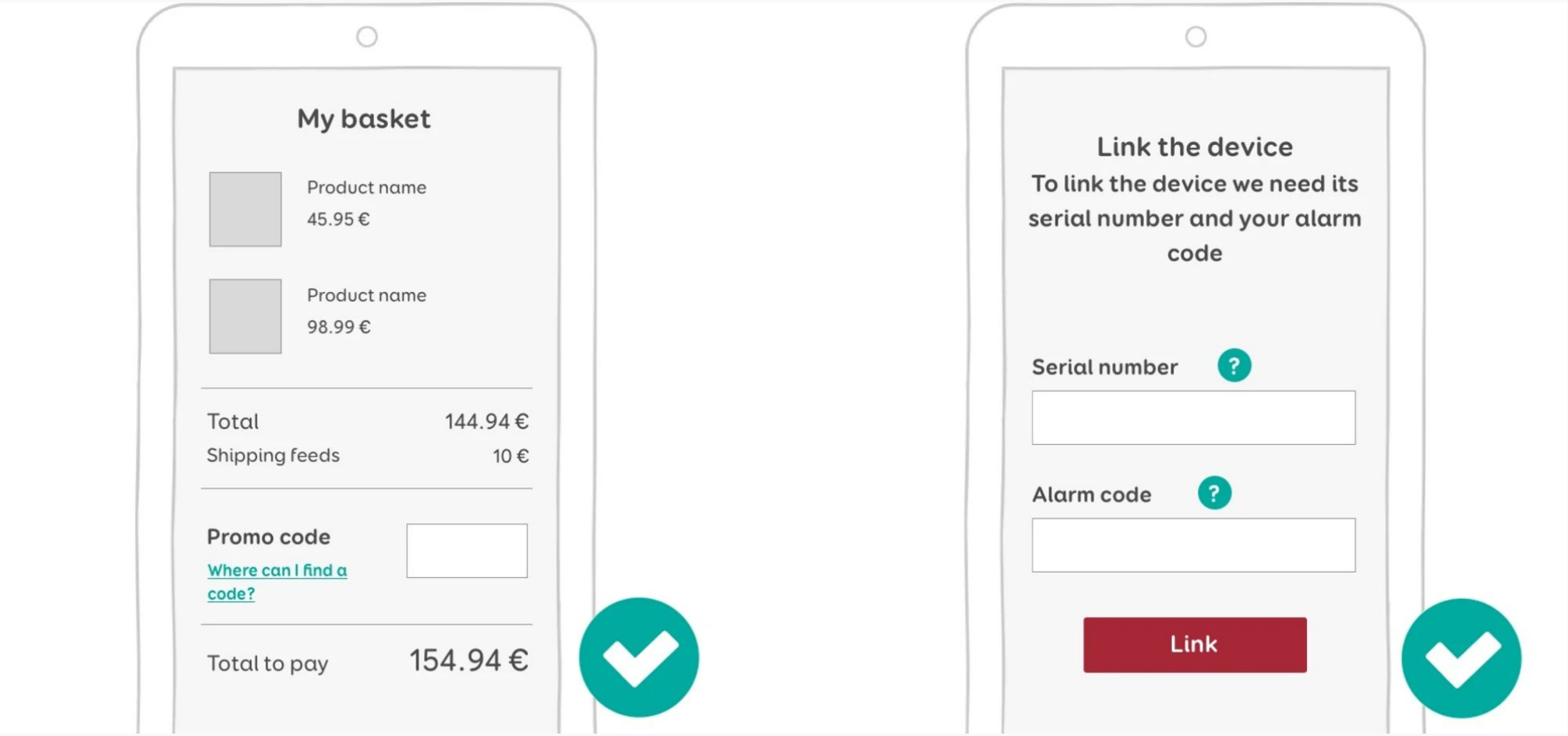


- Las etiquetas deben ser claras
- Evita abreviaciones y lenguaje específico de negocio.
- El tamaño de la fuente debe ser lo suficiente grande. Prueba tu formulario en distintos dispositivos.
- Las etiquetas deben ser cortas. Si necesitas una aclaración usa el campo descripción.

Why do you need it?



Help!


My basket
Product name
45.95 €
Product name
98.99 €
Total
144.94 €
Shipping feeds
10 €
Promo code
Where can I find a code?
Total to pay
154.94 €
Link the device
To link the device we need its serial number and your alarm code
Serial number
Alarm code
Link

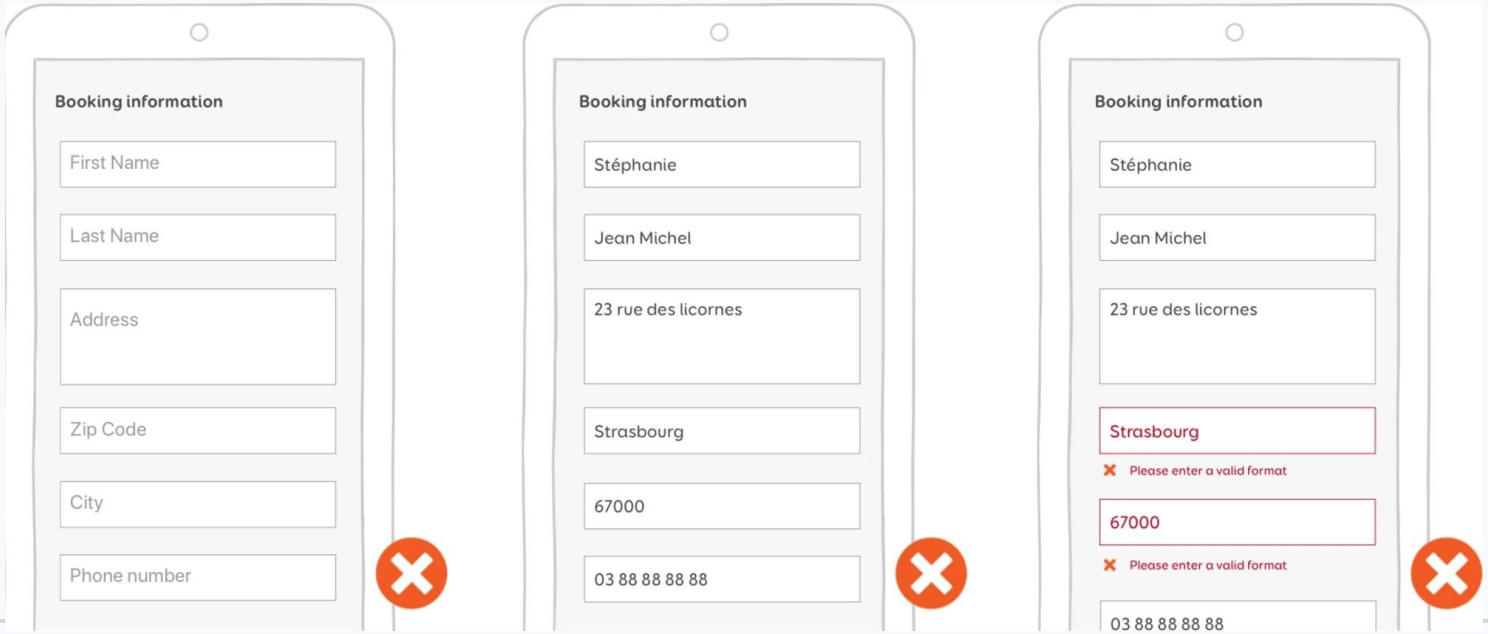
Placeholder no sustituye a label

- El texto de ejemplo desaparece al escribir.

- Conserva una etiqueta visible y usa placeholder sólo si aporta un ejemplo útil.

- La ayuda importante debe permanecer visible.

```
<label for="codigo">Código postal</label>
<input id="codigo" name="codigo"
 placeholder="Ej.: 41001">
```



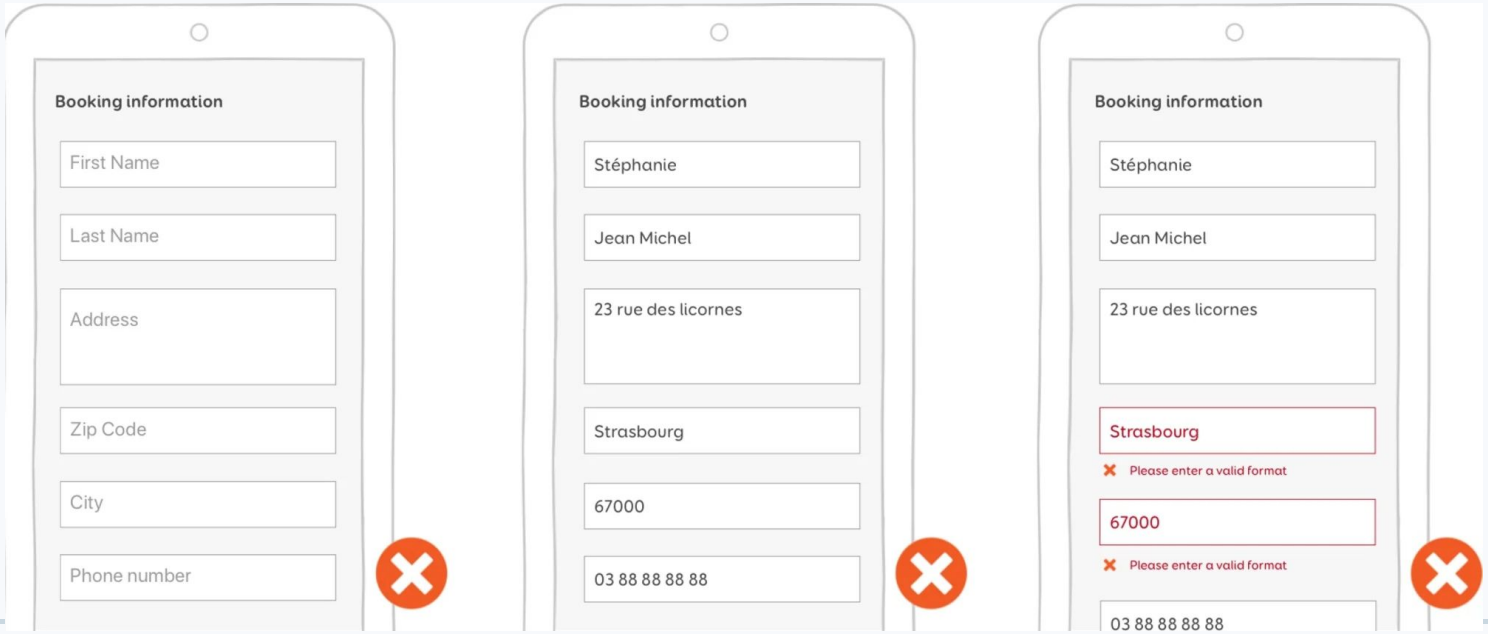
Placeholder no sustituye a label

- El texto de ejemplo desaparece al escribir.

- Conserva una etiqueta visible y usa placeholder sólo si aporta un ejemplo útil.

- La ayuda importante debe permanecer visible.

```
<label for="codigo">Código postal</label>
<input id="codigo" name="codigo"
 placeholder="Ej.: 41001">
```



Orden visual y de teclado

• Un formulario de una columna suele ser más fácil de recorrer.

• El orden del DOM debe coincidir con el orden lógico de lectura.

```
<label for="nombre">Nombre</label>
<input id="nombre">
<label for="correo">Correo</label>
<input id="correo" type="email">
```

Estados del formulario

- disabled impide interacción y no envía el valor.
- readonly permite leer el valor, pero no editarlo.
- El foco debe verse claramente cuando se usa el teclado.

```
input:focus-visible {
 outline: 3px solid teal;
 outline-offset: 2px;
}
```

Comprobación con teclado

- Recorre todos los controles con Tab y Shift+Tab.
- Activa opciones y envía el formulario con el teclado.
- Confirma que el foco sea visible y que cada control tenga una etiqueta comprensible.

Prueba sin ratón antes de dar el formulario por terminado.

Práctica: formulario de contacto

- Incluye nombre, correo, tema, mensaje y botón de envío.
- Asocia cada label con su control y agrupa las opciones relacionadas.
- Prueba required, email, orden de teclado y mensajes de validación.

Entrega: HTML y CSS más una breve lista de comprobaciones.

5 · Revisión del trabajo

Validación, inspección y entrega

Validar HTML y CSS

- Usa el validador HTML para localizar errores de estructura y atributos.
- Usa el validador CSS para revisar reglas y propiedades.
- Corrige errores y vuelve a comprobar después de modificar el código.

HTML: validator.w3.org/nu/
CSS: jigsaw.w3.org/css-validator/

DevTools para explicar el resultado

- Elements muestra el DOM real.
- Styles indica qué reglas se aplican y cuáles quedan sobrescritas.
- Computed permite revisar dimensiones, herencia y valores finales.

Actividad: explica por qué una declaración de color no se aplica.